
CHAPTER 1

2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 函数 $f(x, y) = |x| \cos y$ 在原点 $(0, 0)$ 处 () .

A. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

C. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

D. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

2. 设 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$, 将

$$I = \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \, dv$$

化为球坐标系下的逐次积分, 下列结果正确的是 () .

A. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 f(\rho) \rho^2 \, d\rho$

B. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(\rho) \, d\rho$

C. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(\rho) \rho^2 \, d\rho$

D. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 f(\rho) \, d\rho$

3. 设 $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, Ω_1 为 Ω 在第一卦限的部分区域, 则下面式子正确的是 () .

A. $\iiint_{\Omega_1} x \, dv = \iiint_{\Omega_1} z \, dv$

B. $\iiint_{\Omega_1} xy \, dv = \iiint_{\Omega_1} x^2 \, dv$

C. $\iiint_{\Omega} z \, dv = 0$

D. $\iiint_{\Omega} xy \, dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xy \, dv$

4. 关于数项级数的敛散性, 下面说法正确的是 () .

A. 若正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l < 1$

B. 若 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\sum a_n^2$ 收敛

- C. 若 $\sum (-1)^n a_n$ 收敛, 则 $\sum (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛
- D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$, 则 $\sum a_n$ 收敛
5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 以下结论正确的是 ().
- A. 在 $x=1$ 处条件收敛
- B. 在 $x=3$ 处发散
- C. 在 $x=2$ 处绝对收敛
- D. 在 $x=0$ 处条件收敛
6. 在 xOy 面上, 若积分
- $$\int_L (2xe^{x^2}y^3 + ax \cos y) dx + (be^{x^2}y^2 - x^2 \sin y) dy$$
- 与路径无关, 则 ().
- A. $a=2, b=-3$
- B. $a=-2, b=3$
- C. $a=-2, b=-3$
- D. $a=2, b=3$

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 函数 $u = \ln(xy^2z^3)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的全微分 $du|_{(1,1,1)} =$ _____.
8. 设区域 $D: |x| + |y| \leq 1$, 则 $\iint_D (1-x)^2 dx dy =$ _____.
9. 设 $f(x) = x + 1, -\pi \leq x \leq \pi$, 将 $f(x)$ 展开成以 2π 为周期的傅立叶级数
- $$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$
- 则 $a_{2018} =$ _____.
10. 设向量函数 $\mathbf{F} = (x, y, z), \mathbf{G} = (y, z, x)$, 则 $\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) =$ _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x^2 + y^2 - 5z = 0 \end{cases}$$

在点 $P(1, 2, 1)$ 处的切线方程.

12. 设 $u = f(x + y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

13. 设 $x = r^2 \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r \neq 0$) 确定的隐函数为 $r = r(x, y)$, $\theta = \theta(x, y)$, 求 $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial \theta}{\partial x}$.

14. 求 $I = \int_L (x + y^2) \mathrm{d}s$, 其中 L 是圆弧 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴和 y 轴所围平面图形的整个边界.

15. 求 $I = \iint_S xy^2 \mathrm{d}y \mathrm{d}z + yz^2 \mathrm{d}z \mathrm{d}x + zx^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 其中 S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$), 取上侧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 的和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)}$ 的和.

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 已知函数 $u = \ln(xy^2z^3)$ 在椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6R^2$ ($R > 0$) 的第一卦限部分上存在最大值. 求出该最大值点, 并由此证明: 对任意正实数 a, b, c , 成立 $ab^2c^3 \leq \left(\frac{a+2b+3c}{6}\right)^6$.

18. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 以及 xy 坐标面围成的空间区域. 求:

(1) Ω 的体积 V ;

(2) Ω 表面上锥面块的面积 S .

5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为圆心, 以 R ($R > 0, R \neq 1$) 为半径的圆周, 取逆时针方向.

20. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx \geq 1.$$

CHAPTER 2

2017-2018 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** D.

由题意可知 $f(x, 0) = |x|$, 因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

极限不存在, 即 $f'_x(0, 0)$ 不存在. 又 $f(0, y) \equiv 0$, 所以

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

存在.

2. **Solution.** C.

在球坐标下, $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \rho$, 且 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$. 区域条件

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$$

化为

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{1}{\cos \varphi}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

$$\text{因此 } I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(\rho) \rho^2 d\rho = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(\rho) \rho^2 d\rho.$$

3. **Solution.** A.

Ω_1 是第一卦限中的单位球部分, 关于 x, y, z 轮换对称, 故

$$\iiint_{\Omega_1} x dv = \iiint_{\Omega_1} z dv.$$

而由对称性可知 $\iiint_{\Omega} z dv > 0$, $\iiint_{\Omega} xy dv = 0$.

4. **Solution.** C.

对于 A 选项, 令 $a_n = \frac{1}{n^2}$, 则 $\sum a_n$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{2 \ln n}{n}\right) = 1$.

对于 B 选项, 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则 $\sum a_n$ 收敛, 但 $\sum a_n^2 = \frac{1}{n}$ 发散.

对于 C 选项, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k$, 则

$$\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k}) = -S_{2n}.$$

因为 $\sum (-1)^n a_n$ 收敛, 所以其偶数项部分和 S_{2n} 收敛, 从而 $\sum (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

对于 D 选项, 令 $a_n = (-1)^{n-1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = -1 < 1$, 但 $\sum a_n$ 发散.

5. **Solution.** B.

由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=2$ 处收敛但不绝对收敛, 因此收敛半径为 1.

当 $x=3$ 时, $|x-1|=2>1$, 级数发散.

6. **Solution.** D.

记

$$P = 2xe^{x^2}y^3 + ax \cos y, \quad Q = be^{x^2}y^2 - x^2 \sin y.$$

积分与路径无关要求 $P_y = Q_x$, 即

$$6xe^{x^2}y^2 - ax \sin y = 2bxe^{x^2}y^2 - 2x \sin y.$$

比较系数得 $b=3, a=2$.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $dx + 2dy + 3dz$.

因为

$$u = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z,$$

所以

$$du|_{(1,1,1)} = \frac{1}{x} dx + \frac{2}{y} dy + \frac{3}{z} dz \Big|_{(1,1,1)} = dx + 2dy + 3dz.$$

8. **Solution.** $\frac{7}{3}$.

区域 D 关于 y 轴对称, 故 $\iint_D x dx dy = 0$. 又 D 的面积为 2, 于是

$$\iint_D (1-x)^2 dx dy = 2 + \iint_D x^2 dx dy.$$

而

$$\iint_D x^2 \, dx \, dy = 4 \int_0^1 x^2 (1-x) \, dx = \frac{1}{3},$$

$$\text{故 } \iint_D (1-x)^2 \, dx \, dy = \frac{7}{3}.$$

9. **Solution.** 0.

当 $n \geq 1$ 时,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x+1) \cos nx \, dx.$$

其中 $x \cos nx$ 为奇函数, 积分为 0; $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = 0$, 故 $a_{2018} = 0$.

10. **Solution.** $x + y + z$.

先算

$$\mathbf{F} \times \mathbf{G} = (xy - z^2, yz - x^2, xz - y^2),$$

因而

$$\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = y + z + x = x + y + z.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 两曲面的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = (2x, 2y, 2z), \quad \mathbf{n}_2 = (2x, 2y, -5).$$

在 $P(1, 2, 1)$ 处,

$$\mathbf{n}_1 = (2, 4, 2), \quad \mathbf{n}_2 = (2, 4, -5).$$

曲线切向量可取作

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (-28, 14, 0) \sim (-2, 1, 0).$$

故切线方程为

$$\frac{x-1}{-2} = y-2 = \frac{z-1}{0}.$$

12. **Solution.** 先对 x 求偏导, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + y f_2.$$

再对 y 求偏导, 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2y f_{11} + (x + 2y^2) f_{12} + x y f_{22} + f_2.$$

其中 $f_1, f_2, f_{11}, f_{12}, f_{22}$ 均在 $(x + y^2, xy)$ 处取值.

13. **Solution.** 对

$$x = r^2 \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

两边关于 x 求偏导, 得

$$\begin{cases} 1 = 2r \cos \theta \frac{\partial r}{\partial x} - r^2 \sin \theta \frac{\partial \theta}{\partial x}, \\ 0 = \sin \theta \frac{\partial r}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial \theta}{\partial x}. \end{cases}$$

解得

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\cos \theta}{r(1 + \cos^2 \theta)}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r^2(1 + \cos^2 \theta)}.$$

14. **Solution.** L 由 x 轴线段、 y 轴线段及第一象限单位圆弧组成. 在 x 轴上,

$$I_1 = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

在 y 轴上,

$$I_2 = \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{1}{3}.$$

在圆弧 $x = \cos t$, $y = \sin t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 上, $ds = dt$, 故

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + \sin^2 t) \, dt = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{11}{6} + \frac{\pi}{4}.$$

15. **Solution.** 记 $\Omega: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 取下侧, 则由 Gauss 定理,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S+\Omega} xy^2 \, dy \, dz + yz^2 \, dz \, dx + zx^2 \, dx \, dy - \iint_{\Omega} zx^2 \, dx \, dy \\ &= - \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dv + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 \, dx \, dy. \end{aligned}$$

用球坐标代换得

$$\begin{aligned} I_1 &= - \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dv \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \rho^4 \, d\rho \\ &= \frac{2\pi}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^5 \varphi} \, d\cos \varphi = -\frac{\pi}{10} \frac{1}{\cos^4 \varphi} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{3\pi}{10}; \end{aligned}$$

$$\text{由对称性可知 } I_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 \, dx \, dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \pi \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{因此 } I = I_1 + I_2 = -\frac{3\pi}{10} + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{20}.$$

16. **Solution.** 注意到 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$, 对两边积分得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}, |x| < 1.$$

当 $0 < |x| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} = \frac{\arctan x}{x}$; 当 $x = 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} = 1$.

又注意到当 $|x| = 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 也收敛, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x}, & 0 < |x| \leq 1, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

取 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)} = 2 \arctan \frac{1}{2}.$$

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 用 Lagrange 乘数法, 设 $L(x, y, z, \lambda) = \ln(xy^2z^3) - \lambda(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6R^2)$, $x, y, z > 0$.

令 $\nabla L = 0$, 得

$$\begin{cases} \frac{1}{x} - 2\lambda x = 0, \\ \frac{2}{y} - 4\lambda y = 0, \\ \frac{3}{z} - 6\lambda z = 0, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6R^2. \end{cases}$$

解得最大值点为 (R, R, R) , 最大值为

$$\ln(R \cdot R^2 \cdot R^3) = 6 \ln R.$$

对任意正实数 a, b, c , 取

$$R^2 = \frac{a + 2b + 3c}{6}, \quad x = \sqrt{a}, \quad y = \sqrt{b}, \quad z = \sqrt{c}.$$

则点 (x, y, z) 在椭球面上, 故

$$\ln \sqrt{ab^2c^3} \leq 6 \ln R.$$

因而

$$ab^2c^3 \leq R^{12} = \left(\frac{a + 2b + 3c}{6} \right)^6.$$

18. **Solution.** 用柱坐标代换. 柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 化为

$$r = 2 \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

区域为

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, \quad 0 \leq z \leq r.$$

因而

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r dr \int_0^r dz = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{9}.$$

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的面积元为

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

其投影为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 故

$$S = \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 2x} dx dy = \sqrt{2}\pi.$$

5 分析证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Solution.** 记

$$P = -\frac{y}{4x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}.$$

在不含原点的区域内, 有

$$Q_x - P_y = 0.$$

当 $0 < R < 1$ 时, 圆周 L 内部不含奇点 $(0, 0)$, 由 Green 公式得

$$I = 0.$$

当 $R > 1$ 时, L 包围原点. 考虑充分小的 $\delta > 0$, 使得小椭圆 $E: 4x^2 + y^2 = \delta^2$ 包含在 L 内部.

从而由复合闭路定理,

$$I = \oint_L P dx + Q dy = \oint_E \frac{x dy - y dx}{\delta^2}.$$

由 Green 公式, $\oint_E x dy - y dx = 2 \iint_{4x^2 + y^2 \leq \delta^2} dx dy = \pi\delta^2$. 因此 $I = \pi$.

综上所述,

$$I = \begin{cases} 0, & 0 < R < 1, \\ \pi, & R > 1. \end{cases}$$

20. **Proof.** 记 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, $I = \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(x)} dx$, 则

$$I = \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy = \iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy.$$

由 D 的轮换对称性可知 $I = \iint_D e^{f(y)-f(x)} dx dy$, 因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iint_D \left(e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)} \right) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left(e^{f(x)-f(y)} + \frac{1}{e^{f(x)-f(y)}} \right) dx dy \\ &\geq \iint_D dx dy = 1. \end{aligned}$$